由此可得下述对数运算的基本性质.

对数性质 1 当 $M>0$，$N>0$ 时，

$$\log_a(MN)=\log_a M+\log_a N.$$

由性质 1 可以推出

$$\log_a M=\log_a\left(\frac{M}{N}\cdot N\right)=\log_a\frac{M}{N}+\log_a N,$$

从而得到

对数性质 2 当 $M>0$，$N>0$ 时，

$$\log_a\frac{M}{N}=\log_a M-\log_a N.$$

对数化乘为加、化除为减.

对数性质 1 与 2 可以通俗地解释为：对数把乘除运算转化为加减运算.

设 $N>0$，令 $b=\log_a N$，则 $N=a^b$. 由 $(a^b)^c=a^{bc}$，得 $a^{bc}=N^c$，从而由对数的定义，$bc=\log_a N^c$. 所以，我们有

对数性质 3 当 $N>0$ 时，对任何给定的实数 c，

$$\log_a N^c=c\log_a N.$$

特别地，当 c 为大于 1 的正整数 n 时，乘方转化为乘；当 $c=\frac{1}{n}$ 时，开方转化为除. 这说明：对数把乘方及开方分别转化为乘与除.

对数化乘方为乘、化开方为除.

例 3 求下列各式的值：

(1) $\log_3(9^4\times3^2)$；

(2) $\log_3\sqrt[5]{9}$；

(3) $2\log_5 10+\log_5 3-\log_5 12$.

解 反复应用上述对数性质，可得

(1) $\log_3(9^4\times3^2)=\log_3 9^4+\log_3 3^2$

$=4\log_3 9+2\log_3 3$

$=4\log_3 3^2+2$

$=4\times2\log_3 3+2$

$=4\times2+2$

$=10.$